De la denuncia a la carpeta: barrera ciudadana e institucional en la cifra negra de la Ciudad de México

Mariana Arroyo Muñoz
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Resumen

Las cifras oficiales de incidencia delictiva en la Ciudad de México se construyen sobre carpetas de investigación, es decir, sobre denuncias presentadas y registradas, no sobre delitos ocurridos. Este trabajo estima, para las dieciséis alcaldías y el periodo 2020–2024, la probabilidad de que un delito llegue a constituirse en carpeta, y la descompone en dos etapas: la decisión de la víctima de denunciar y la del ministerio público de iniciar la carpeta. La estimación emplea modelos de área pequeña de Fay-Herriot y Rao-Yu sobre cinco levantamientos de la ENVIPE, con benchmarking a los totales publicados, y se valida mediante análisis de potencia por simulación, un control positivo, una ruta administrativa alternativa y el contraste con una encuesta independiente. De cada cien delitos, once se denuncian y siete quedan registrados; una de cada tres denuncias no deriva en carpeta. No se detecta variación territorial de la probabilidad de registro: un método que habría identificado la desigualdad observada en la tasa de carpetas en el cien por ciento de las réplicas simuladas no la encuentra. La heterogeneidad reside en el tipo de delito, con una variación al menos cinco veces mayor que la territorial. La desigualdad del mapa oficial no se explica, por tanto, por diferencias en la propensión a denunciar.

Palabras clave

cifra negra, denuncia del delito, estimación en áreas pequeñas, incidencia delictiva, modelo Fay-Herriot, victimización

I. Contexto

La Ciudad de México registra cada año alrededor de 220,000 carpetas de investigación por delitos del fuero común [1]. Esa cifra es la base con la que se publica la incidencia delictiva oficial, se construyen los mapas de incidencia, se comparan alcaldías y se asignan recursos de seguridad y de atención a víctimas. Sin embargo, una carpeta de investigación no es el registro de un delito: es el registro de una denuncia que fue presentada, recibida y clasificada. Entre el hecho y el dato median al menos tres decisiones, y ninguna de ellas es neutral.

La literatura criminológica lleva décadas documentando esta distancia bajo el nombre de cifra negra [2]. El hallazgo relevante para este trabajo no es que la brecha exista, sino que no se distribuye de manera uniforme. La decisión de denunciar depende de la gravedad del delito y de las características de la víctima [3], [4], pero también de atributos del entorno: la confianza en las instituciones, el costo de trasladarse a una agencia del ministerio público, la experiencia previa con la autoridad y la composición socioeconómica del vecindario [5], [6]. Si estos factores varían entre territorios, entonces la subestimación del registro también varía entre territorios, y un mapa construido sobre carpetas mide simultáneamente dos fenómenos superpuestos: dónde ocurre el delito y dónde el delito logra convertirse en registro.

La respuesta metodológica habitual ha sido contrastar el registro administrativo con encuestas de victimización, que preguntan directamente a la población y por lo tanto capturan también los hechos no denunciados. En México, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) cumple esa función: para 2024 estima 33.5 millones de delitos ocurridos en el país, de los cuales 9.6% se denunció y 6.8% derivó en una carpeta de investigación, lo que sitúa la cifra oculta nacional en 93.2% [7]. El problema es de escala: estas encuestas se diseñan para producir estimaciones confiables a nivel nacional o estatal, no a nivel de las unidades territoriales donde efectivamente se toman las decisiones de política pública.

Ese obstáculo tiene solución conocida. Las técnicas de estimación en áreas pequeñas combinan los estimadores directos de una encuesta con covariables auxiliares provenientes de censos y registros administrativos, con el fin de producir estimaciones confiables en dominios que el diseño muestral no contempló [8]. Su aplicación a seguridad pública cuenta ya con dos antecedentes directamente pertinentes a este trabajo. Buil-Gil, Medina y Shlomo [9] estiman la proporción de delitos desconocidos para la policía a nivel local y de vecindario en Inglaterra y Gales mediante modelos de área sobre la Crime Survey for England and Wales, y muestran que la cifra negra se concentra geográficamente en zonas suburbanas, de baja escolaridad y con alta proporción de población migrante. En México, Santillana *et al.* [10] estiman la percepción de inseguridad para los 2,469 municipios del país aplicando modelos Fay-Herriot [11]

sobre la ENVIPE 2021, lo que acredita la viabilidad del procedimiento con esta misma encuesta y este mismo marco territorial.

Este trabajo se sitúa entre ambos antecedentes y aporta una distinción que el caso mexicano hace posible y el británico no. En Inglaterra y Gales las fuerzas policiales operan bajo reglas de conteo comunes, de modo que denunciar y quedar registrado constituyen prácticamente el mismo evento y la cifra negra se explica casi enteramente por la conducta de la víctima [9]. En México el proceso presenta dos filtros separables. El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al ministerio público a recibir toda denuncia, incluso anónima y por medios digitales, y establece que el ministerio público y la policía "están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia" [12]; sin embargo, la propia ENVIPE estima que en 2024 solo 70.5% de las denuncias presentadas en el país derivó en el inicio de una carpeta. Separar ambos filtros permite distinguir un problema de confianza ciudadana de un problema de desempeño institucional, distinción que modifica por completo la recomendación de política pública que se deriva del diagnóstico.

El caso que da origen a este trabajo describe precisamente esta situación. Señala que las cifras oficiales subestiman la incidencia real, que la percepción de inseguridad medida por encuestas no coincide con la incidencia reportada, y que existen fuentes públicas con distintos niveles de granularidad y con inconsistencias entre ellas. La interpretación que se adopta aquí es que esa subestimación no es una limitación que haya que declarar y luego ignorar, sino el objeto de estudio. Si la brecha entre lo sufrido y lo registrado varía sistemáticamente entre alcaldías, entonces medirla no solo corrige el diagnóstico: identifica a qué poblaciones el sistema de justicia está dejando fuera de su propio registro.

II. Definición del problema

A. Pregunta analítica

Este trabajo responde una pregunta: ¿cuánta de la variación territorial en las carpetas de investigación de la Ciudad de México proviene de diferencias en la probabilidad de que un delito llegue a registrarse, y no de diferencias en su ocurrencia?

El análisis exploratorio previo sugiere que la pregunta no es retórica. Entre las dieciséis alcaldías, la tasa de carpetas por habitante varía en una razón de 3.5 a 1, mientras que la victimización estimada por encuesta varía 2.3 a 1. Ambas magnitudes son desiguales, pero la del registro lo es considerablemente más, y la diferencia entre ambas desigualdades debe originarse en el proceso que media entre el hecho y el dato.

B. Estimando

El objeto de estimación es la probabilidad de que un delito ocurrido en una alcaldía llegue a constituirse en carpeta de investigación. Se le denomina índice de visibilidad y se define, para cada alcaldía a, como la probabilidad de que exista carpeta condicionada a que haya ocurrido un delito:

$$R_a = \text{P(existe carpeta} \mid \text{ocurrió un delito)}$$

El proceso que va del hecho al registro se descompone en dos etapas consecutivas, ambas observables en la ENVIPE:

$$d_a = \text{P(la víctima denuncia} \mid \text{ocurrió un delito)}$$

$$k_a = \text{P(se inicia carpeta} \mid \text{la víctima denunció)}$$

de manera que $R_a = d_a \cdot k_a$. El primer factor mide una barrera ciudadana y el segundo una barrera institucional. Dos alcaldías pueden presentar el mismo índice de visibilidad por razones opuestas, y la intervención que corresponde a cada caso es distinta.

Los tres parámetros se estiman mediante técnicas de estimación en áreas pequeñas sobre cinco levantamientos consecutivos de la ENVIPE, dado que el diseño muestral de la encuesta no contempla la alcaldía como dominio de estimación y los estimadores directos resultan imprecisos a ese nivel [8], [10]. Cada estimación se acompaña de su error cuadrático medio y se ajusta para satisfacer la propiedad de referencia frente a los totales publicados para la Ciudad de México [10].

La validez de las estimaciones se evalúa por cinco vías independientes. La primera, y la más importante dado el carácter del resultado, es el análisis de potencia: mediante simulación se determina qué magnitud de variación territorial habría sido detectable, de modo que la ausencia de hallazgo pueda distinguirse de la incapacidad de encontrarlo. La segunda es un control positivo: el robo total de vehículo, cuya denuncia constituye requisito para el trámite de seguro, debe presentar un índice alto y homogéneo entre alcaldías; su comportamiento verifica que el estimador separa lo que debe separar y que no está aplastado hacia la media. La tercera es la consistencia interna, pues R_a se estima también de forma directa y debe coincidir con el producto de sus dos componentes. La cuarta es una ruta administrativa alternativa, el cociente entre la tasa de carpetas registradas y la victimización estimada, cuya discrepancia con la ruta de encuesta se

descompone en sus causas. La quinta es el contraste con una encuesta independiente, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana [13], procedimiento de validación empleado también en [10].

El índice se emplea con dos fines. Como resultado en sí mismo, al ordenar las alcaldías por visibilidad del delito y localizar el filtro responsable en cada caso. Y como factor de corrección de la incidencia registrada, dividiendo la tasa de carpetas entre el índice, con la incertidumbre propagada por simulación.

C. Valor de la pregunta

La pregunta está dirigida a quien asigna recursos con base en el mapa de incidencia. Informa tres decisiones concretas: dónde ampliar la capacidad de recepción de denuncias, dónde concentrar programas de atención a víctimas, y qué alcaldías están siendo mal priorizadas hoy por utilizar el registro sin corregir.

El encuadre alternativo, y hoy predominante, consiste en modelar el registro para anticipar dónde ocurrirán delitos. Piña-García y Ramírez-Ramírez [14] siguen esa ruta sobre las carpetas de investigación de esta misma ciudad, combinándolas con señales de redes sociales y de búsquedas en línea para pronosticar el volumen semanal de delitos reportados; los propios autores reconocen que nueve de cada diez delitos no se denuncian en la Ciudad de México, y aun así el registro constituye la variable objetivo. Ese enfoque entrena sobre denuncias registradas y, en consecuencia, aprende la geografía de la denuncia bajo la etiqueta de riesgo. La literatura ha documentado que el procedimiento genera retroalimentación: la asignación de vigilancia guiada por el registro produce más registro en las zonas ya vigiladas, reforzando el patrón inicial [15]. La pregunta que aquí se plantea invierte el objeto: en lugar de heredar el sesgo del registro, lo estima.

La descomposición en dos etapas es lo que vuelve accionable el diagnóstico. Un territorio con baja propensión a denunciar y alta conversión de denuncias en carpetas presenta un problema de confianza y de acceso, al que corresponden campañas de información, ampliación de canales digitales de denuncia o acercamiento de agencias del ministerio público. El caso inverso presenta un problema de desempeño institucional en la recepción de denuncias, al que corresponden supervisión y capacitación. Un diagnóstico basado únicamente en el volumen de carpetas registradas no distingue entre ambos casos, y puede incluso invertir la prioridad.

D. Alcance

El estudio se limita a delitos del fuero común ocurridos en la Ciudad de México, con la alcaldía como unidad de análisis y el periodo de referencia 2020–2024. Quedan explícitamente fuera:

La inferencia individual. Todas las conclusiones se formulan sobre unidades territoriales. Ninguna afirmación se extiende a personas, lo que evita la falacia ecológica.

La inferencia causal. Las asociaciones entre el índice de visibilidad y las covariables socioeconómicas se reportan como tales.

La variación territorial de la barrera institucional. La probabilidad de que una denuncia derive en carpeta se estima únicamente sobre los incidentes denunciados, alrededor del 11% del total. La muestra resultante permite estimar su nivel con precisión aceptable, pero no evaluar diferencias entre alcaldías; el análisis de potencia cuantifica esta limitación.

La equivalencia entre las taxonomías de la encuesta y del registro. Solo seis de los catorce tipos de delito que capta la ENVIPE tienen un equivalente de alcance claro en la clasificación de la Fiscalía. La tabla de correspondencia se documenta de manera explícita y el análisis se repite con cuatro definiciones alternativas del conjunto de carpetas; la diferencia de nivel entre ambas fuentes se descompone en sus componentes de definición y de medición, sin extrapolarse a las categorías no emparejadas.

El nivel de colonia. Aunque el microdato de la Fiscalía lo permite, la encuesta de victimización no alcanza representatividad por debajo de la alcaldía, de modo que el índice no es estimable a esa escala.

La predicción. No se pronostica incidencia futura.

III. Resultados y discusión

A. Datos y enfoque técnico

El análisis combina cuatro fuentes. Los microdatos de la ENVIPE de 2021 a 2025, que cubren los años de referencia 2020 a 2024 y aportan 186,329 incidentes delictivos, constituyen la fuente de estimación; cada incidente se asigna a la alcaldía donde ocurrió el hecho y se expande con el factor correspondiente al nivel de incidente. El microdato de carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia, con 2.1 millones de registros entre 2016 y enero de 2025, aporta el numerador administrativo y permite modelar el rezago de registro. El Censo de Población y Vivienda 2020 y las proyecciones

de CONAPO aportan denominadores y covariables, y la ENSU sirve de contraste externo.

La estimación se realiza sobre la transformación arcoseno de la raíz de cada proporción, cuya varianza se aproxima por el inverso de cuatro veces el tamaño efectivo de muestra y queda definida incluso en celdas sin eventos. Las varianzas de diseño se calculan por linealización de Taylor con los estratos y conglomerados del diseño muestral. Se ajustaron cuatro especificaciones de área pequeña —el modelo de Fay-Herriot con efecto por celda, el mismo con efecto persistente de alcaldía, el modelo de Rao-Yu con componente temporal y su versión espacial— y la especificación final se eligió por criterio de información, reportando junto al error cuadrático medio el peso que cada método concede al estimador directo. Las estimaciones se ajustaron por proporcionalidad iterativa para reproducir los totales publicados de la Ciudad de México. El procedimiento replica el protocolo de Santillana *et al.* [10].

La Fig. 1 muestra por qué el modelo es necesario: con los estimadores directos, 51 de las 80 celdas de alcaldía y año de R superan el umbral de 30% del coeficiente de variación que el INEGI considera de baja confiabilidad, y 32 de las 80 celdas de d. Las estimaciones reproducen exactamente los cuadros 3.1 y 9.7 de la ENVIPE publicada en los cinco levantamientos.

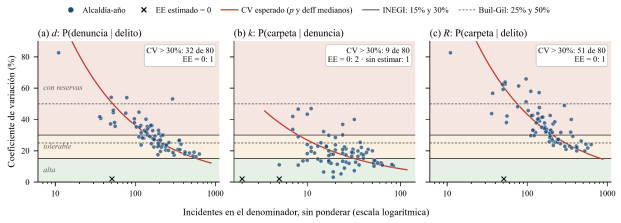


Fig. 1. Coeficiente de variación del estimador directo contra el número de incidentes en el denominador, por alcaldía y año (80 celdas), escala logarítmica. La curva roja es el coeficiente de variación esperado con la proporción y el efecto de diseño medianos. Las bandas corresponden a los umbrales de confiabilidad del INEGI (15% y 30%) y las líneas punteadas a los de Buil-Gil *et al.* (25% y 50%). Más de la mitad de las celdas de R y casi la mitad de las de d quedan por encima del umbral de 30%, lo que motiva el uso de estimación en áreas pequeñas.

B. Cifras de ciudad

De cada 100 delitos ocurridos en la Ciudad de México entre 2020 y 2024, 11 se denunciaron y 7 quedaron registrados en una carpeta de investigación. La probabilidad de denuncia, d, osciló entre 10.0% y 11.8% según el año, con error estándar de 0.8 a 0.9 puntos. La probabilidad de que una denuncia se convierta en carpeta, k, osciló entre 64.6% y 68.5%, con error estándar de 3.1 a 4.4 puntos, y la probabilidad de registro, R, entre 6.8% y 7.8%. Ninguna diferencia entre años excede 1.5 errores estándar.

La pérdida se concentra en una etapa: de cada 100 delitos, 89 quedan fuera del registro en la barrera ciudadana y 4 más en la institucional. Aun así, una de cada tres denuncias no se convierte en carpeta, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al ministerio público a iniciarla [12]. Esta cifra proviene del autorreporte de la víctima; al compararla con el registro de la Fiscalía, la encuesta implica casi tres carpetas por cada carpeta efectivamente registrada en los tipos de delito comparables (Sección III-G), de modo que la pérdida en la barrera institucional debe leerse como una cota inferior.

C. Ausencia de variación territorial y su potencia

No se detectó variación persistente de la probabilidad de registro entre alcaldías. En el modelo con efecto de alcaldía y efecto de celda, sin covariables, la fracción persistente de la variación no muestral es 19% en d (p = 0.29), 12% en R (p = 0.36) y cero en k. Al incorporar covariables, es cero en los tres parámetros.

Un resultado nulo solo es informativo si el método podía encontrar lo que no encontró. Para evaluarlo se simularon escenarios en los que el parámetro reproduce una fracción conocida de la desigualdad de la tasa de carpetas, conservando el ruido muestral y la variación interanual observados. La prueba de razón de verosimilitudes tiene un tamaño empírico de 0.03 a 0.06, de modo que está correctamente calibrada. Si R variara 3.5 a 1 siguiendo el orden de las carpetas, la prueba lo habría detectado en el 100% de las réplicas, y en el 99% con el orden barajado. Alcanza 80% de potencia con brechas de 2.1 a 2.4 a 1 en R y de 1.8 a 2.0 a 1 en d. La Fig. 3 resume este análisis y permite leer, para cada magnitud de brecha, con qué frecuencia la prueba la detecta.

La conclusión que estos datos sostienen es acotada y conviene enunciarla con precisión: son compatibles con diferencias moderadas en R, de hasta alrededor de dos veces, cifra que coincide con la cota superior obtenida por verosimilitud perfil; no son compatibles con que R

explique la mayor parte de la desigualdad del registro. La Fig. 2 lo muestra: las regiones de confianza de las 16 alcaldías se enciman en el plano *d*–*k*, y el orden de *R* no guarda relación con el de la tasa de carpetas (ρ de Spearman = 0.06, $p = 0.82$), que varía 3.5 a 1.

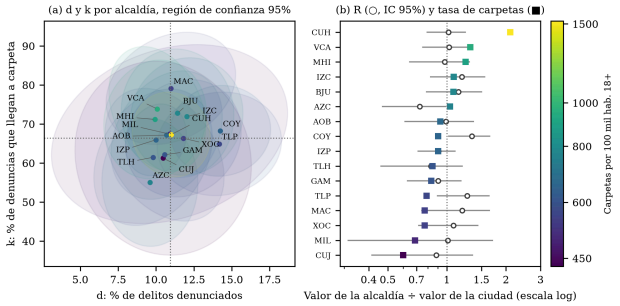


Fig. 2. (a) Probabilidad de denuncia (*d*) y de inicio de carpeta dada la denuncia (*k*) por alcaldía, estimadores directos agrupados 2020–2024, con la región de confianza conjunta al 95% calculada con la covarianza de diseño entre ambos estimadores. Las líneas punteadas marcan el valor de la ciudad. (b) Índice de visibilidad *R* con su intervalo al 95% y tasa de carpetas por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, ambos expresados como razón respecto al valor de la ciudad en escala logarítmica. El color codifica la tasa de carpetas en los dos paneles. Las regiones de confianza de las 16 alcaldías se enciman, mientras que la tasa de carpetas varía 3.5 a 1.

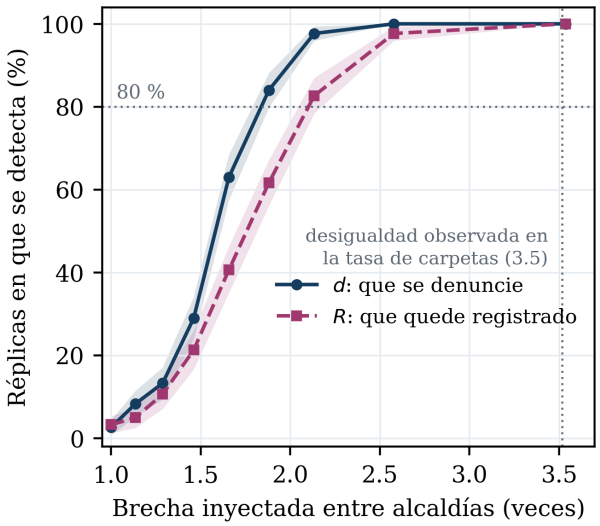


Fig. 3. Potencia de la prueba de varianza persistente entre alcaldías, por simulación. El eje horizontal es la brecha inyectada entre la alcaldía más alta y la más baja; el vertical, la proporción de réplicas en que la prueba la detecta. La línea continua corresponde a un gradiente que sigue el orden de la tasa de carpetas y la discontinua a un orden aleatorio; las bandas son ±1.96 errores estándar de simulación. La línea vertical marca la desigualdad observada en la tasa de carpetas (3.5 a 1), que la prueba detecta en el 99% al 100% de las réplicas.

Dos límites acotan el resultado. Primero, las comparaciones de un solo año carecen de potencia: distinguir dos alcaldías exigiría una razón de 4.9 a 1 en *R*, por lo que los traslapes anuales no se emplean como evidencia. Segundo, en *k* el 80% de potencia requiere una brecha de 26 a 32 puntos porcentuales; la encuesta no permite evaluar diferencias territoriales en la barrera institucional, sino únicamente su nivel, que en ninguna alcaldía se acerca al 100% que la ley exige.

El resultado nulo en *d* y *R* se sostiene al asignar los incidentes a la alcaldía de residencia de la víctima: la desviación estándar de la señal entre alcaldías es de 0.9 y 1.1 puntos, con intervalos que incluyen cero. En *k* por residencia aparece un indicio de variación persistente, equivalente a una desviación estándar de 6.7 puntos ($p = 0.036$), que no se repite de forma significativa entre mitades independientes del periodo (ρ = 0.38, $p = 0.15$) y no sobrevive a una corrección por comparaciones múltiples. Se plantea como hipótesis para trabajo futuro: la barrera institucional podría depender de dónde vive la víctima más que de dónde ocurrió el delito.

D. Heterogeneidad por tipo de delito

La probabilidad de denuncia varía 23 veces entre tipos de delito: de 3.3% en hostigamiento o abuso sexual a 74.7% en robo total de vehículo (Tabla I). Aun excluyendo el robo de vehículo, va de 3.3% a 25.7% en robo a casa habitación, con intervalos que no se tocan.

El robo de vehículo funciona como control positivo, porque denunciar es requisito para cobrar el seguro. Su *d* es 7.4 veces la del resto de los delitos ($z = 27$), se mantiene entre 68% y 83% los cinco años y resulta pareja entre alcaldías, de 65% a 90%, sin heterogeneidad detectable (*Q* de Cochran, $p = 0.52$, $I^2 = 0$). La medición separa lo que debe separar.

Para comparar tipos y alcaldías con el mismo criterio se estimó, en cada partición, la varianza de la señal entre categorías por máxima verosimilitud restringida, descontando el error muestral. En *d*, la desviación estándar entre tipos es de 16.8 puntos, 7.7 sin el robo de vehículo, frente a 0.6 entre alcaldías. Aun tomando el límite inferior del intervalo para los tipos y el superior para las alcaldías, la variación entre tipos es al menos 5.5 veces la territorial en *d*, y 2.75 veces sin el robo de vehículo; en *R*, 4.9 y 2.25 veces. La visibilidad del delito

depende de qué le ocurrió a la víctima mucho más que de dónde ocurrió.

En *k* la comparación no es concluyente: el cociente conservador queda en 0.95. Con todo, el robo de vehículo presenta una *k* de 84.1%, 19.6 puntos por encima del resto ($z = 6.7$). Cuando la víctima necesita la carpeta, la barrera institucional se reduce de manera marcada, lo que sugiere que *k* depende de quién exige el documento más que del territorio. Violación sexual (38 casos) y secuestro (17) carecen de muestra suficiente para estimarse.

TABLA I

PARÁMETROS DE VISIBILIDAD POR TIPO DE DELITO, CIUDAD DE MÉXICO, 2020-2024 (PORCENTAJE)

Tipo de delito	d	k	R
Robo total de vehículo	74.7 [69.7, 79.0]	84.1	62.8
Robo a casa habitación	25.7 [22.6, 29.1]	66.6	17.1
Lesiones	21.7 [17.0, 27.2]	72.3	15.7
Otros delitos	20.1 [12.0, 31.8]	79.8	16.1*
Amenazas verbales	19.9 [16.9, 23.3]	68.3	13.6
Otro tipo de robo	16.4 [12.0, 22.1]	78.3	12.9*
Robo de accesorios o autopartes	10.3 [9.2, 11.6]	59.8	6.2
Robo o asalto en calle o transporte	9.2 [8.0, 10.5]	59.9	5.5
Extorsión	6.3 [5.1, 7.8]	58.1	3.7
Fraude bancario	5.9 [4.6, 7.4]	68.2	4.0
Fraude al consumidor	5.1 [3.8, 6.8]	56.8	2.9*
Hostigamiento o abuso sexual	3.3 [1.9, 5.5]	83.7	2.7*

*Estimadores directos agrupados; intervalos de confianza al 95 % en escala logit. * Estimación con reservas (coeficiente de variación superior a 30 %, criterio INEGI). El valor de k en Otros delitos se basa en 18 denuncias. Violación sexual (38 casos) y secuestro (17) se excluyen por muestra insuficiente.*

E. El tiempo hasta la denuncia

El registro administrativo permite modelar una dimensión que la encuesta no capta: cuánto tarda una denuncia en convertirse en carpeta. Sobre 2.1 millones de carpetas de la Fiscalía se ajustó un modelo de tiempo de falla acelerado log-logístico, con el truncamiento por derecha de la ventana de observación tratado explícitamente. La corrección resulta relevante solo en los delitos de cola larga, donde modifica los coeficientes de manera apreciable (violación pasa de 2.81 a 4.23; hostigamiento, de 2.20 a 2.92), y es inocua en el resto, lo que constituye una verificación del tratamiento.

Tres resultados importan aquí. El tipo de delito vuelve a dominar: el hostigamiento multiplica por 2.5 el tiempo mediano respecto al robo en calle. El canal digital lo multiplica por 1.9, es decir, tarda más y no menos; la interpretación plausible es de selección, pues ese canal se emplea para delitos que se advierten tarde o sin urgencia, y no de un efecto del canal en sí. Y, de manera relevante para la pregunta central, ocho de las quince alcaldías presentan efectos significativos, de 0.83 en La Magdalena Contreras a 1.54 en Cuajimalpa.

Este último hallazgo reconcilia los resultados de las subsecciones C y D: el territorio afecta la velocidad de la denuncia, aunque no su probabilidad. Que una denuncia tarde más en una alcaldía que en otra es medible con el registro administrativo, que tiene millones de observaciones; que ocurra o no es una propiedad que la encuesta, con unos 3,000 incidentes por año en la ciudad, no distingue entre territorios.

F. Mapa corregido y sensibilidad

Corregir la tasa de carpetas por la probabilidad de registro conserva la magnitud de la desigualdad territorial y su extremo superior. Con las carpetas del núcleo, el periodo agrupado y el factor de completitud de 2024, la razón entre la alcaldía más alta y la más baja pasa de 3.52 a 3.41. La correlación de rangos entre el orden observado y el corregido es 0.87, con límite inferior de 0.78 sobre 5,000 simulaciones Monte Carlo de *R* a partir de su error cuadrático medio. Cuauhtémoc queda en primer lugar y Cuajimalpa en el último en el 100% de las simulaciones (Fig. 4).

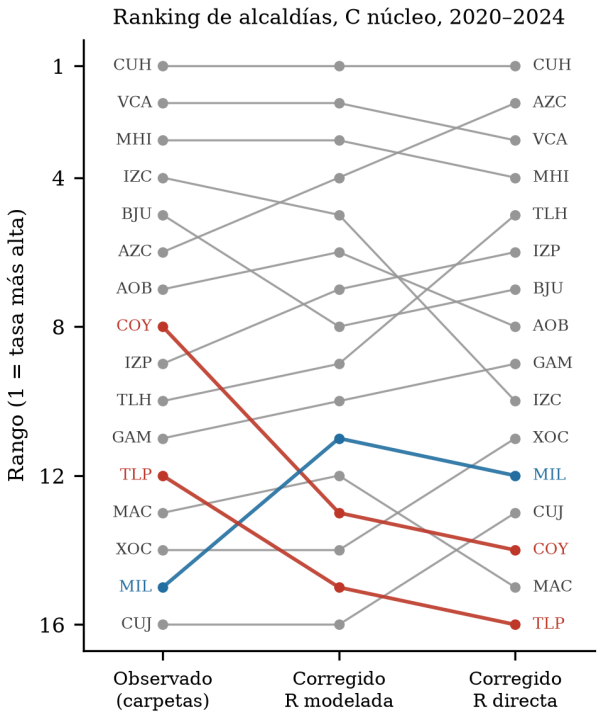


Fig. 4. Posición de cada alcaldía por tasa de carpetas del núcleo, 2020–2024: observada, corregida por el índice de visibilidad modelado y corregida por el índice directo. En rojo las alcaldías que descienden y en azul las que ascienden, cuando la probabilidad de moverse más de dos lugares supera 0.5. La posición corregida es la mediana de 5,000 simulaciones Monte Carlo.

La corrección reacomoda la zona media, donde las alcaldías de los lugares 7 a 14 tienen tasas dentro de un rango de 20%: Coyoacán baja del lugar 8 al 13 y Tlalpan del 12 al 15, ambas con *R* alta, mientras Milpa Alta sube del 15 al 11. Estos movimientos descansan en diferencias de *R* dentro del rango que la subsección C mostró indetectable, por lo que no se presentan como hallazgos sobre esas alcaldías. Los mapas anuales se mueven más ($\rho = 0.61$ en 2024), porque la variación interanual de *R* no es persistente y corregir cada año con su propia *R* la traslada al mapa; el mapa de referencia es el agrupado.

Ninguna de las doce combinaciones de cuatro definiciones de carpetas y tres fuentes de *R* produce un mapa cualitativamente distinto del observado (Tabla II). Dado que el modelo de *R* incluye covariables derivadas de registros administrativos, la corrección se repitió con la *R* directa agrupada, sin modelo ni covariables, para descartar circularidad: el orden se mueve más, como corresponde a un estimador con mayor ruido, pero en la misma dirección.

TABLA II

CORRELACIÓN DE RANGOS ENTRE EL ORDEN OBSERVADO Y EL CORREGIDO, 2020-2024

Definición de carpetas	Razón observada	R modelada	R directa	R fija
Núcleo	3.52	0.87	0.7	1.0
Núcleo, alta confianza	3.49	0.84	0.67	1.0
Núcleo y violencia familiar	2.46	0.79	0.56	1.0
Amplio	5.0	0.89	0.73	1.0

Mediana de 5 000 simulaciones Monte Carlo. La razón observada es el cociente entre la tasa de carpetas más alta y la más baja. R fija asigna a todas las alcaldías el valor de la ciudad, por lo que el orden corregido coincide con el observado por construcción.

G. Contraste con el registro administrativo y con la ENSU

Con categorías emparejadas, la probabilidad de registro administrativa, $R_{ad} = C/V$, es de 2.8% en la mediana de las alcaldías, frente a 8.0% según la encuesta. El factor total de 5.2 entre ambas fuentes se descompone exactamente en dos partes: 1.77 de definición, atribuible a las carpetas que la encuesta reporta en tipos fuera del núcleo, y 2.94 de medición, es decir, que en los tipos emparejados la encuesta implica casi tres carpetas por cada carpeta registrada. Este segundo término combina autorreporte, unidad de conteo, diferencias de universo y periodo de recuerdo; por tipo va de 0.9 en violación sexual, donde la Fiscalía incluye víctimas menores de edad fuera del universo de la encuesta, a 5.3 en lesiones, que la Fiscalía puede registrar como violencia familiar.

Entre alcaldías, R_{ad} varía 2.3 a 1 y aumenta con la proporción de víctimas no residentes ($\rho = 0.71$, $p = 0.002$), mientras que la *R* de encuesta no lo hace ($\rho = 0.16$). Como las carpetas y la victimización se cuentan por lugar del hecho, la población flotante se cancela en el cociente; el patrón indica que el registro de las alcaldías centrales incluye víctimas fuera del universo de la encuesta, o asigna la alcaldía del hecho con sesgo hacia donde se abre la carpeta.

Por último, la victimización se contrastó con la ENSU, independiente de la ENVIPE, construyendo la misma medida sobre nueve ediciones. Ambas fuentes coinciden en que la victimización varía entre alcaldías en magnitud comparable (razón de 1.9 en la ENSU y 2.3 en la

ENVIPE), pero no en el orden (ρ = 0.29; IC 95%: 0.04 a 0.51, frente a un máximo posible de 0.90 dada la fiabilidad de ambas medidas). La discrepancia se atribuye a diferencias de construcción y no afecta el resultado sobre *R*, que la ENSU no mide.

H. Discusión

Tres implicaciones se desprenden de lo anterior.

La desigualdad del mapa oficial no proviene principalmente de la denuncia. Si la tasa de carpetas varía 3.5 a 1 entre alcaldías y la probabilidad de que un delito se registre no varía más de unas dos veces, la mayor parte de esa desigualdad debe buscarse en otro lado. Dos candidatos quedan identificados: diferencias reales de incidencia, que la encuesta sitúa en torno a 2.3 a 1, y el desajuste entre el lugar del hecho y la residencia de la víctima, cuya huella es visible en la asociación de 0.71 entre R_ad y la proporción de víctimas no residentes. Las alcaldías centrales registran delitos contra personas que no viven ahí y su tasa se divide entre población residente.

El resultado difiere del antecedente británico por una razón estructural, no por una diferencia de método. Buil-Gil *et al.* [9] encuentran que la cifra negra se concentra geográficamente en Inglaterra y Gales. Aquí no. La explicación más plausible es de escala del fenómeno: cuando la no denuncia es minoritaria, sus determinantes locales se expresan como variación territorial; cuando alcanza el 89%, el comportamiento es casi universal y lo que diferencia a una víctima de otra es el tipo de delito que sufrió, no dónde vive. Un piso tan bajo deja poco margen para la variación geográfica.

La separación de las dos barreras cambia el destinatario de la recomendación. Un diagnóstico basado en el volumen de carpetas señala alcaldías. El diagnóstico por etapa y por tipo señala delitos y procedimientos. La barrera ciudadana concentra el 89% de la pérdida y su variación es por tipo de delito; la barrera institucional, aunque menor en volumen, es la única que corresponde a una obligación legal y es homogénea en toda la ciudad, lo que la vuelve un problema de procedimiento y no de focalización.

La lectura normativa de la barrera institucional exige una precisión. El artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de obligar a investigar sin mayores requisitos, faculta al ministerio público para aplicar el criterio de oportunidad o para no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir [12]. Una parte de la tercera parte de denuncias que no derivan en carpeta puede corresponder a ese supuesto legítimo. La cifra debe interpretarse, por tanto, como una cota superior del incumplimiento y no como su medida. Dado que la encuesta no registra el motivo por el cual no se inició la carpeta, separar ambos componentes requeriría información administrativa que hoy no es pública.

Conviene subrayar qué no se afirma. No se afirma que *R* sea idéntica entre alcaldías, sino que no varía más de alrededor del doble. No se afirma que *k* sea homogénea territorialmente, porque la muestra no alcanza para evaluarlo. No se afirma causalidad en ninguna de las asociaciones reportadas. Y las conclusiones son sobre unidades territoriales, no sobre personas.

IV. Conclusiones

Este trabajo midió, para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y el periodo 2020–2024, la probabilidad de que un delito llegue a convertirse en carpeta de investigación, descomponiéndola en la decisión de la víctima de denunciar y la del ministerio público de iniciar la carpeta. De cada 100 delitos, 11 se denuncian y 7 se registran; una de cada tres denuncias presentadas no deriva en carpeta.

El hallazgo central es negativo y está acotado: la probabilidad de registro no varía entre alcaldías lo suficiente para explicar la desigualdad del mapa oficial. Un método capaz de detectar, en el 100% de las réplicas simuladas, una brecha del tamaño que exhibe la tasa de carpetas, no encuentra esa brecha en la probabilidad de registro. Donde sí hay variación es entre tipos de delito, en una magnitud al menos cinco veces mayor que la territorial.

A. Recomendaciones

Dejar de interpretar la tasa de carpetas por alcaldía como un indicador de propensión a denunciar. La evidencia no sostiene esa lectura. Las campañas de denuncia focalizadas territorialmente carecen de fundamento empírico en esta ciudad; focalizarlas por tipo de delito sí lo tiene.

Tratar la conversión de denuncias en carpetas como un indicador de cumplimiento, no de desempeño territorial. Un valor de 66% uniforme en toda la ciudad es un problema de procedimiento. Se recomienda a la Fiscalía publicar el conteo de denuncias recibidas junto al de carpetas iniciadas, que hoy no es observable en el registro y debe estimarse por encuesta.

Corregir las tasas por población de día en las alcaldías receptoras. El denominador residente infla sistemáticamente las tasas de las alcaldías centrales, donde hasta 58% de las víctimas vive en otra demarcación.

Priorizar por tipo de delito. Los delitos con d por debajo de 7% —hostigamiento, extorsión y fraudes— son prácticamente invisibles para el sistema estadístico y para la política pública que se construye sobre él.

B. Viabilidad e implementación

El procedimiento replica un protocolo publicado por el propio INEGI [10], se ejecuta con fuentes públicas y no requiere levantar información nueva. Su actualización es inmediata al publicarse cada ENVIPE. El principal requisito no es técnico sino institucional: disponer del conteo de denuncias recibidas permitiría medir k directamente, sin depender del autorreporte, y elevaría de manera sustantiva la precisión de la barrera institucional. .

C. Limitaciones

Las estimaciones corresponden a unidades territoriales y no son extensibles a individuos. La encuesta cubre residentes de la Ciudad de México, de modo que las víctimas provenientes de otras entidades están en el registro pero no en la encuesta. La falta de potencia en k impide evaluar su variación territorial. El emparejamiento entre la taxonomía de la encuesta y la de la Fiscalía es una decisión propia, documentada y sometida a cuatro variantes. Y el factor de 2.94 entre las dos fuentes advierte que el autorreporte de inicio de carpeta probablemente sobrestima la conversión real.

D. Trabajo futuro

Tres líneas quedan abiertas. La primera es el indicio de variación territorial de k por residencia de la víctima, que estos datos no permiten establecer y que requeriría más periodos. La segunda es bajar a nivel de colonia aprovechando las coordenadas del microdato de la Fiscalía, lo que exigiría una fuente de victimización con representatividad submunicipal. La tercera es explotar la desagregación por tipo de delito para modelar la decisión de denunciar en función de los atributos del hecho, donde la variación sí existe y es grande.

V. Referencias

Referencias

[1] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Incidencia delictiva del fuero común, nueva metodología," Gobierno de México. [En línea]. Disponible: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia

[2] W. Skogan, "Dimensions of the dark figure of unreported crime," *Crime & Delinquency*, vol. 23, pp. 41–50, 1977.

[3] T. Hart y C. Rennison, *Reporting Crime to the Police, 1992–2000*, Special Report. Washington, DC: Bureau of Justice Statistics, 2003.

[4] R. Tarling y K. Morris, "Reporting crime to the police," *British Journal of Criminology*, vol. 50, pp. 474–490, 2010.

[5] H. Goudriaan, K. Wittebrood y P. Nieuwbeerta, "Neighbourhood characteristics and reporting crime: Effects of social cohesion, confidence in police effectiveness and socio-economic disadvantage," *British Journal of Criminology*, vol. 46, pp. 719–742, 2006.

[6] M. Xie y E. Baumer, "Neighborhood immigrant concentration and violent crime reporting to the police: A multilevel analysis of data from the National Crime Victimization Survey," *Criminology*, vol. 57, pp. 237–267, 2019.

[7] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Presentación de resultados nacionales*. México: INEGI, 2025.

[8] J. N. K. Rao e I. Molina, *Small Area Estimation*, 2a ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015.

[9] D. Buil-Gil, J. Medina y N. Shlomo, "Measuring the dark figure of crime in geographic areas: Small area estimation from the Crime Survey for England and

Wales," *British Journal of Criminology*, vol. 61, no. 2, pp. 364–388, 2021, doi: 10.1093/bjc/azaa067.

[10] M. A. Santillana, J. A. Gallegos, A. I. García, E. Díaz, D. Gutiérrez y N. L. González, "Perception of insecurity in municipalities in Mexico: A small area estimation approach," *Statistical Journal of the IAOS*, vol. 39, pp. 491–500, 2023, doi: 10.3233/SJI-220101.

[11] R. E. Fay III y R. A. Herriot, "Estimates of income for small places: An application of James–Stein procedures to census data," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 74, pp. 269–277, 1979.

[12] *Código Nacional de Procedimientos Penales*, arts. 131, fracc. II, y 221, Diario Oficial de la Federación, México, 5 de marzo de 2014, última reforma del 28 de noviembre de 2025.

[13] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)." [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/

[14] C. A. Piña-García y L. Ramírez-Ramírez, "Exploring crime patterns in Mexico City," *Journal of Big Data*, vol. 6, no. 65, 2019, doi: 10.1186/s40537-019-0228-x.

[15] P. Brantingham, "The logic of data bias and its impact on place-based predictive policing," *Ohio State Journal of Criminal Law*, vol. 15, pp. 473–486, 2018.